



Cor



Identificando as frutas



E agora



Cor

▶ Aspectos:

- ▶ Melhora a legibilidade da informação
- ▶ Possibilita a geração de imagens realistas
- ▶ Permite focar a atenção do observador
- ▶ Permite indicar mecanismos de segurança
- ▶ Permite passar emoções
- ▶ ...



Por que estudar cor?

- ▶ **Como programador:**
 - ▶ Desenvolver melhores ferramentas para os outros
 - ▶ Conhecer os modelos de cor e como passar de uns para os outros
 - ▶ Controlar a fidelidade da cor entre as várias formas de saída
 - ▶ Controlar a interpolação entre cores
- ▶ **Como projetista:**
 - ▶ Criar uma página Web que “não provoque dores de cabeça”
 - ▶ Criar uma interface de utilizador usável





 **MÉQUI D**

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

BIG MAC^{MR}

**CHEDDAR
McMELT^{MR}**

**McCHICKEN^{MR}
DUPLO**

QUARTERÃO^{MR}

BIG MAC^{MR}



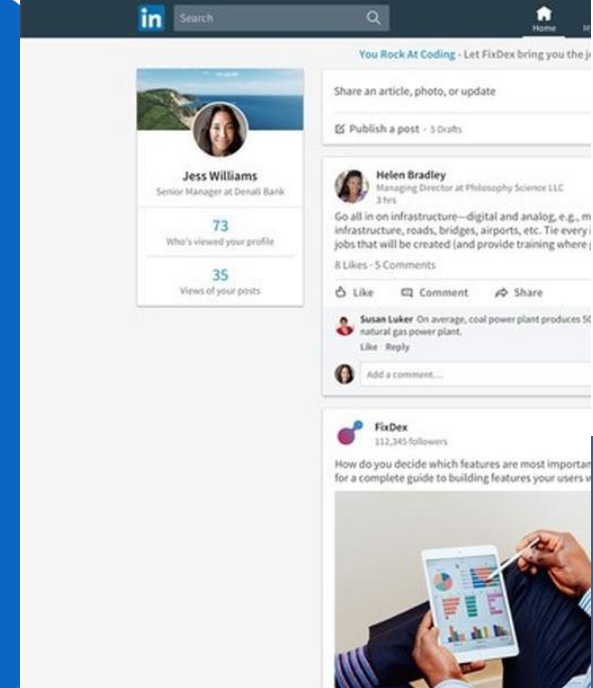
Simbologia das cores

- ▶ Exemplo: **McDonald's**
- ▶  **Vermelho:** “Paixão, entusiasmo, energia. Acelera o batimento cardíaco e a atenção. Associado à fome e impulsividade.”
- ▶  **Amarelo:** “Cor da felicidade, alegria, otimismo e atenção. Estimula o apetite e é facilmente percebida pelo cérebro.”

Essas emoções fazem sentido para a proposta dessa marca?

“McDonald's usa vermelho e amarelo. Você acha que essas cores ajudam a criar uma experiência mais atraente para quem está com fome ou com pressa?”





LinkedIn™

Connect to Opportunity™

Simbologia das cores

- ▶ Exemplo: **LinkedIn**
- ▶  **Azul:** “Calma, confiança, segurança, profissionalismo. Associada à serenidade e estabilidade. uma cor que transmite seriedade e promove uma sensação de credibilidade.”

Essas emoções fazem sentido para a proposta dessa marca?

“Você sente que o LinkedIn transmite profissionalismo e confiança? Essas sensações são reforçadas pelo azul?”



Simbologia das Cores

Vermelho	Paixão, sangue, coração, entusiasmo, raiva. A exposição contínua a essa cor pode provocar efeitos fisiológicos como aumento do batimento cardíaco, pressão arterial e ansiedade. Pode causar desconforto visual, quando utilizada em excesso. Boa para destacar itens e chamar a atenção para algum elemento da página.
Amarelo	É a cor que mais rapidamente é percebida pelo cérebro. Ideal para marcar partes de textos. Tem como significado psicológico a felicidade e alegria. Também remete ao valor material (por causa do ouro), a disciplina, comunicação, é associada à positividade e a boa sorte; Cor solar, diurna.
Laranja	Uma cor que serve como “ponte” entre o amarelo e o vermelho, oferecendo um pouco das sensações de ambas as cores. Cor da generosidade, do entusiasmo, da alegria, do calor, diversão, liberdade e atitudes positivas.
Verde	Cor calmante, em oposição às cores acima. Representa obviamente a natureza, esperança, abundância (o verde associado às cédulas de dinheiro) e a cura. Estimulante para momentos de paz e equilíbrio.

Simbologia das Cores

Azul:	Devido sua associação como céu, representa a purificação e a tranquilidade no sentido espiritual. Cor calmante, assim como o verde, favorece a amabilidade, a paciência a serenidade.
Lilás	É a cor com mais influência sobre as emoções e humores. Cor da realeza. Representa também a imaginação e a criatividade. Também tem um sentido místico (todas as bruxas da Disney vestem a cor Roxa). Cor ligada à feminilidade.
Rosa	Associada a doçura e inocência. Cor do romantismo, ternura, beleza, suavidade, pureza, fragilidade e delicadeza
Branco	Cor da paz, da purificação e do novo. Produz a sensação de limpeza e claridade, porém, em excesso, pode dar a impressão de frieza, vazio e impessoalidade. O branco oferece uma combinação perfeita com qualquer outra cor.
Preto	Ao mesmo tempo em que é relacionado à elegância e a sobriedade, o Preto é também associado à morte (luto) e mistério. Cor noturna, em oposição ao branco e amarelo. Também oferece uma combinação perfeita com qualquer outra cor.

Cor



- ▶ É uma **sensação subjetiva, produzida no cérebro em resposta à presença da luz**
- ▶ Fenômeno físico mensurável
 - ▶ Luz é radiação eletromagnética cujo comprimento de onda pode ser medido
- ▶ Captado a partir do olho humano
 - ▶ Percepção humana: 400nm(violeta) a 700nm(vermelho);



Universo Físico

► Cor é o resultado de uma radiação eletromagnética cujo comprimento de onda λ está na faixa visível do espectro.

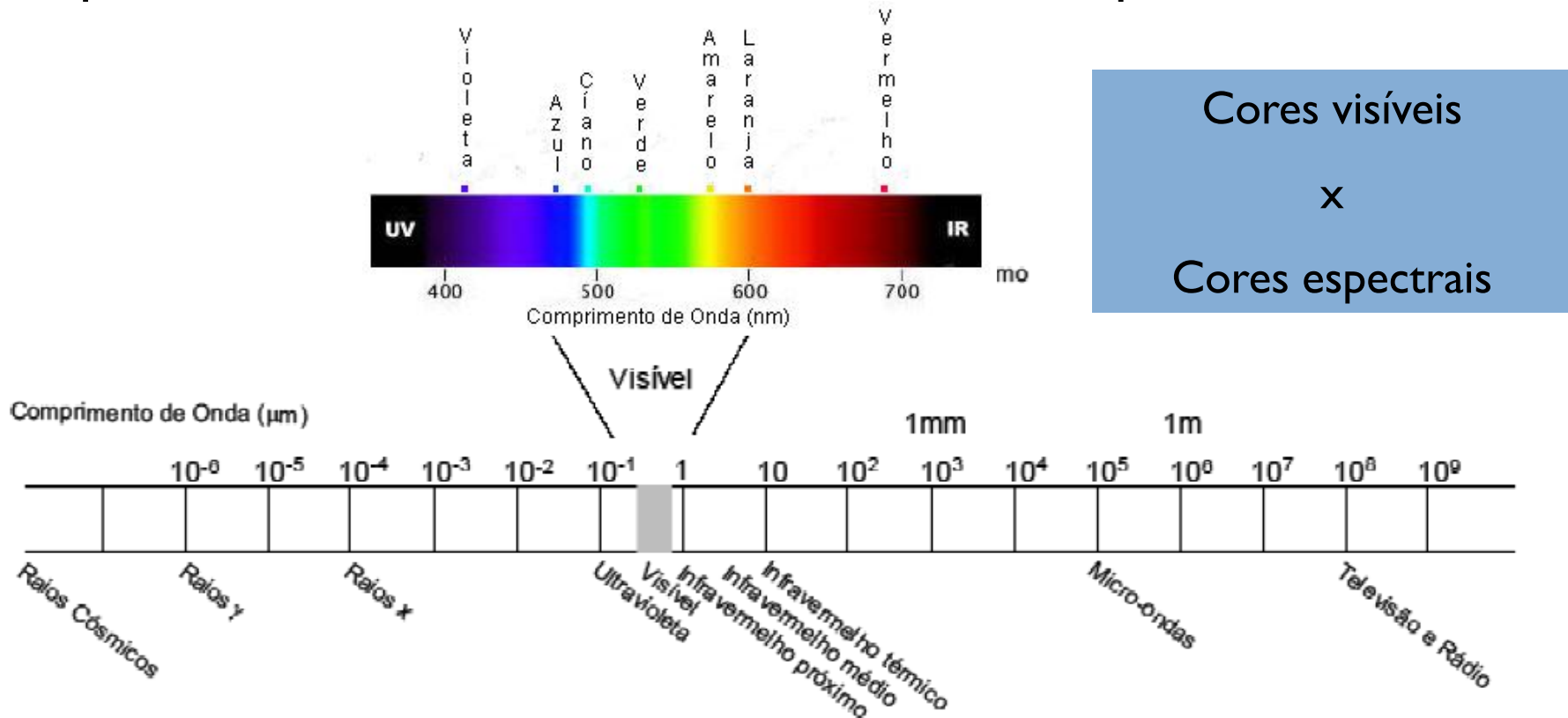
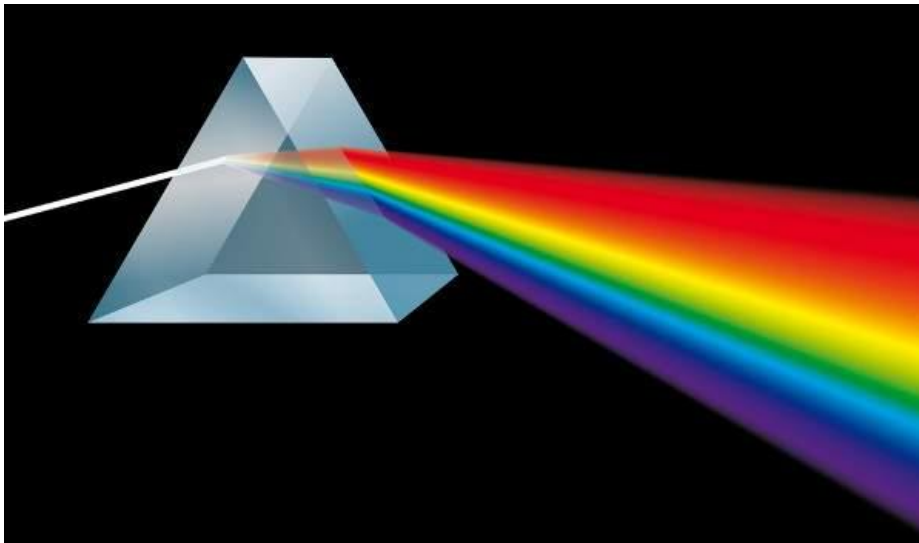


Figura . O espectro eletromagn3tico. Fonte: Integra3o de Dados Estat3sticos na Classifica3o de Imagens / Fernando Rocha, 2002

Cor

- ▶ Cada comprimento de onda do espectro visível representa uma cor particular
- ▶ Experimento do prisma de Isaac Newton
 - ▶ A união do espectro de cores leva a sensação da cor branca
 - ▶ Enquanto que a ausência de qualquer comprimento de onda leva a sensação da cor preta



Cores do espectro visível		
Cor	Comprimento de onda	Frequência
vermelho	~ 625-740 nm	~ 480-405 THz
laranja	~ 590-625 nm	~ 510-480 THz
amarelo	~ 565-590 nm	~ 530-510 THz
verde	~ 500-565 nm	~ 600-530 THz
ciano	~ 485-500 nm	~ 620-600 THz
azul	~ 440-485 nm	~ 680-620 THz
violeta	~ 380-440 nm	~ 790-680 THz



Disco de Newton

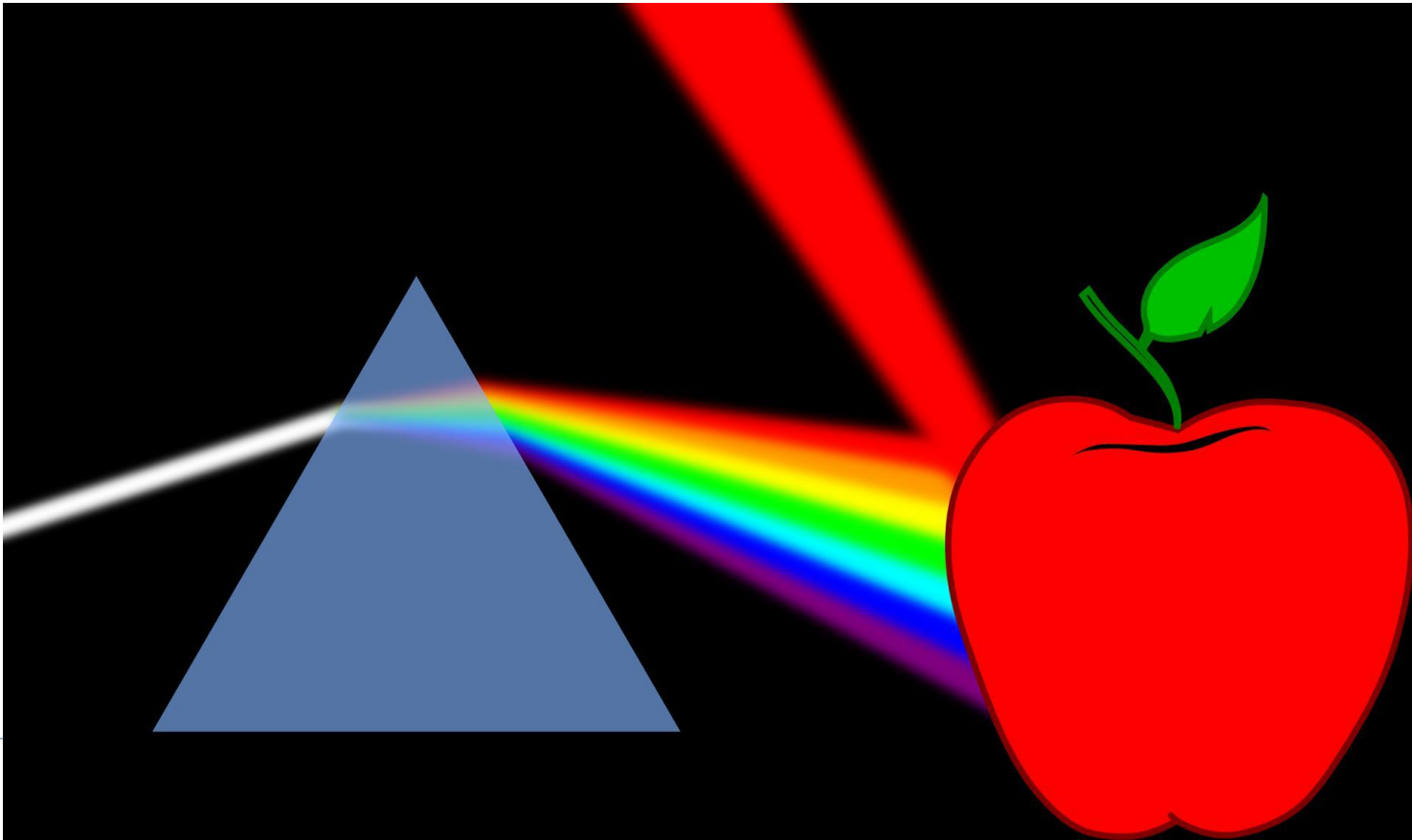
Complexidade da cor

- ▶ **A cor de um objeto depende:**
 - ▶ das características do material
 - ▶ da iluminação
 - ▶ da cor do ambiente
 - ▶ do sistema visual humano



Complexidade da cor

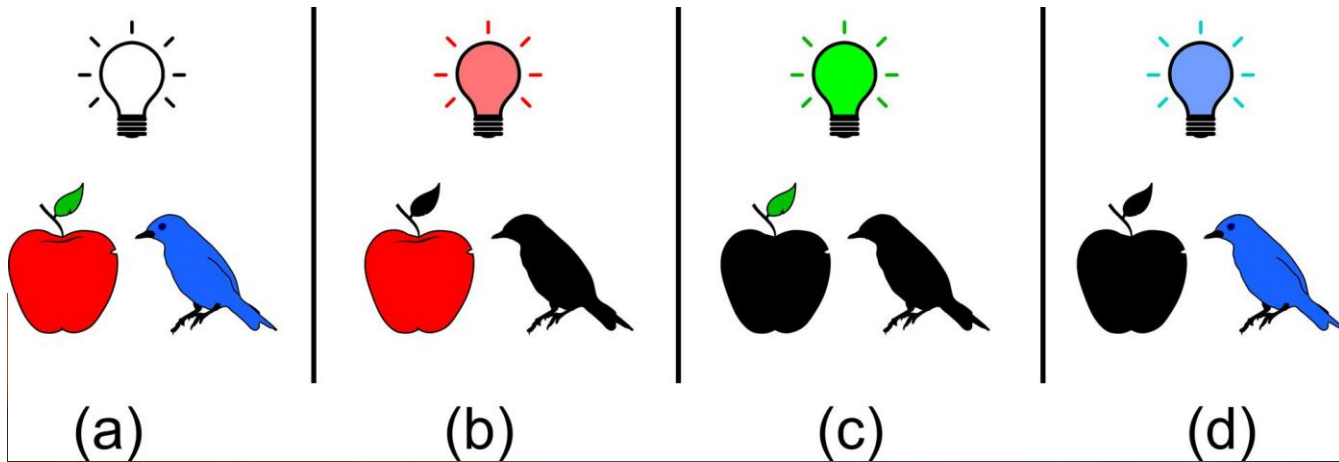
- ▶ A cor de um objeto depende:
 - ▶ das características do material



Complexidade da cor

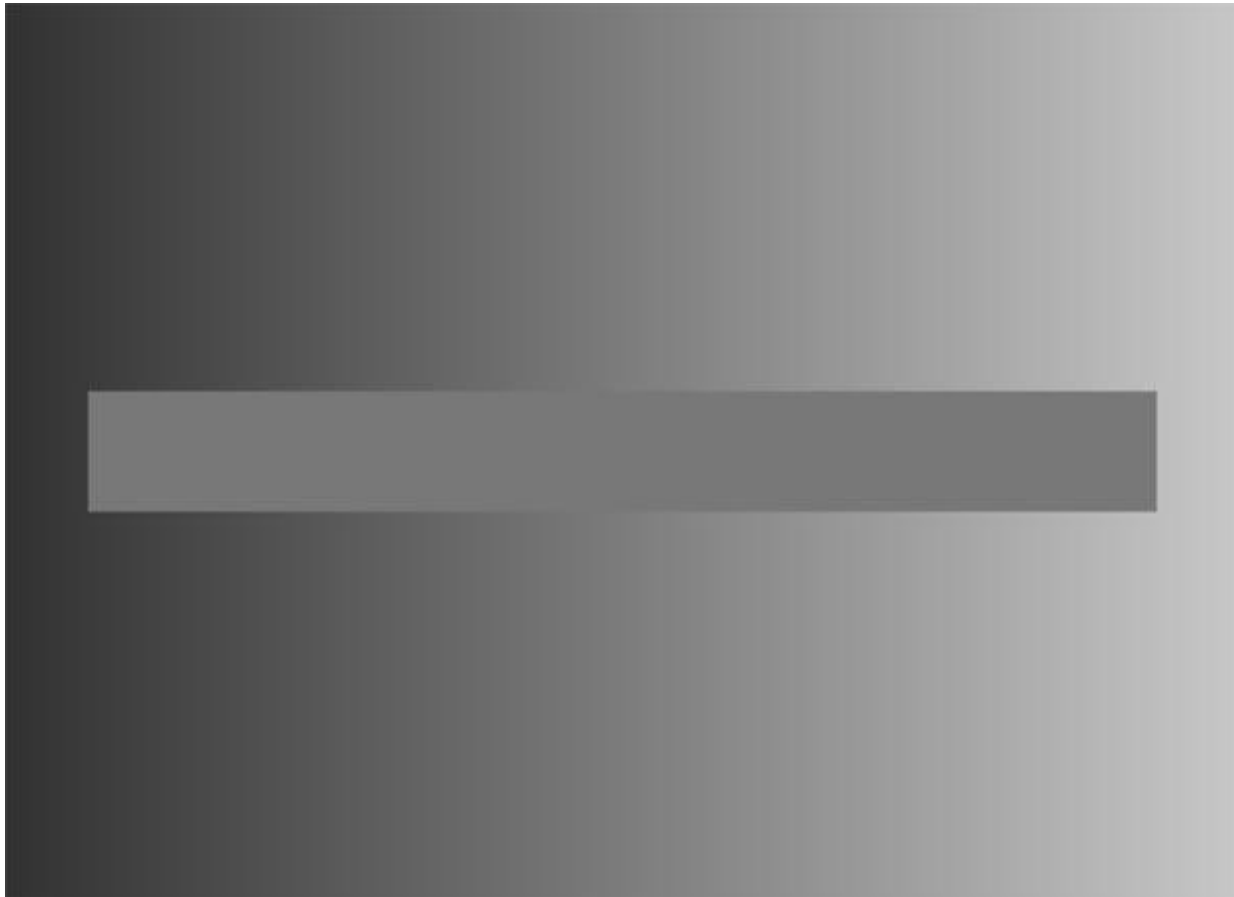
- ▶ A cor de um objeto depende:

- ▶ da iluminação



Complexidade da cor

- ▶ **A cor de um objeto depende:**
 - ▶ da cor do ambiente



Complexidade da cor

- ▶ **A cor de um objeto depende:**
 - ▶ da cor do ambiente



Complexidade da cor

- ▶ A cor de um objeto depende:
 - ▶ do sistema visual humano



Complexidade da cor

- ▶ **A cor de um objeto depende:**
 - ▶ das características do material
 - ▶ da iluminação
 - ▶ da cor do ambiente
 - ▶ do sistema visual humano



O Olho Humano

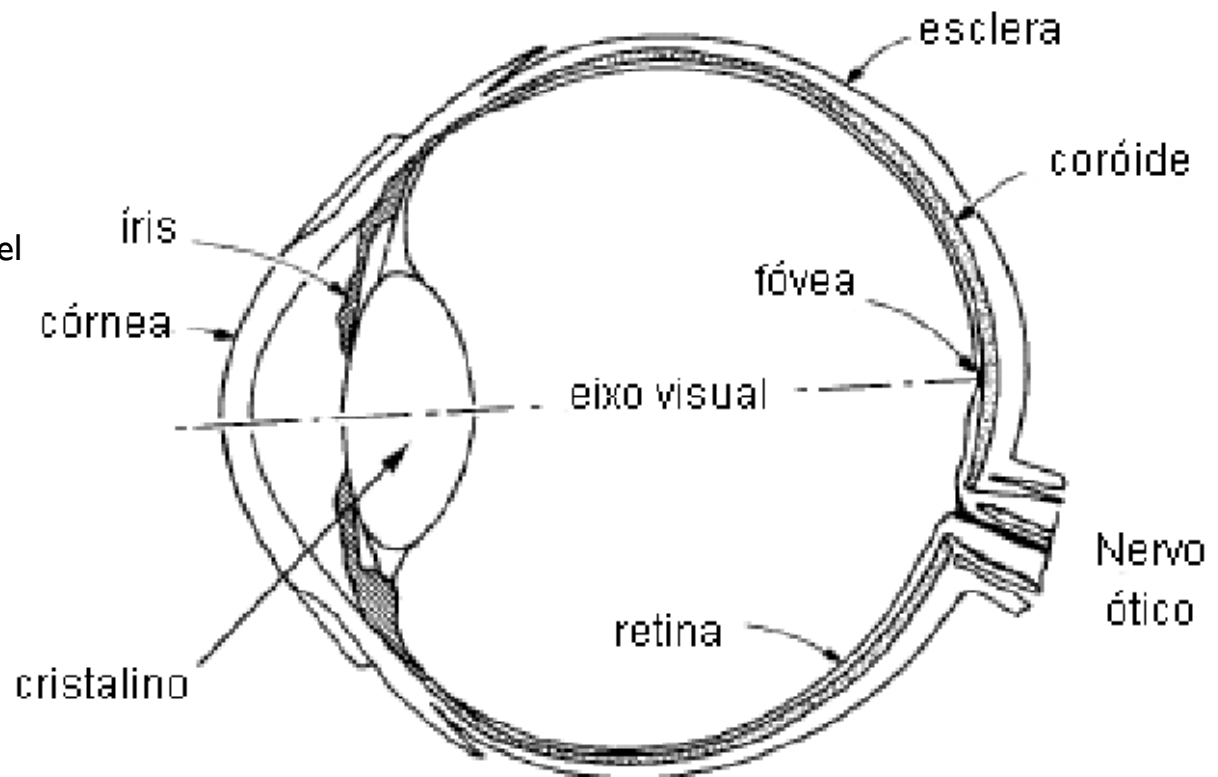
▶ Retina:

- ▶ Composta de elementos fotossensíveis

- ▶ Cones

- ▶ Bastonetes

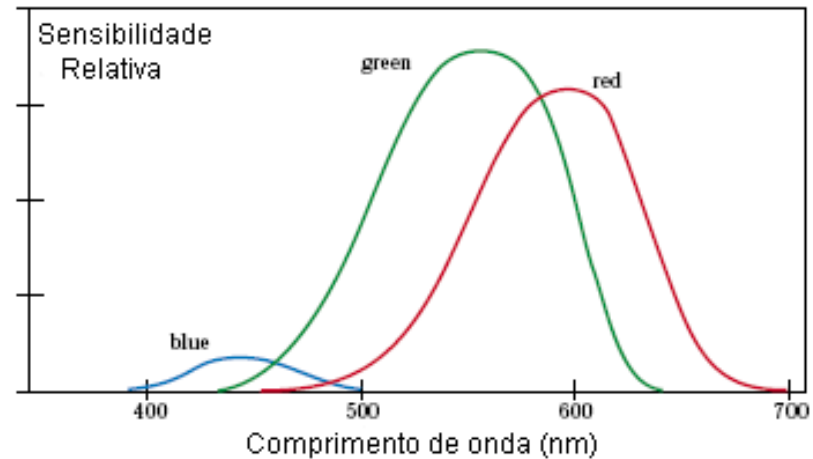
- Sensível a baixo nível de iluminação



Teoria tricromática

- ▶ Retina é formada por 3 tipos de fotopigmentos com maior sensibilidade para:

- ▶ Azul
- ▶ Verde
- ▶ Vermelho

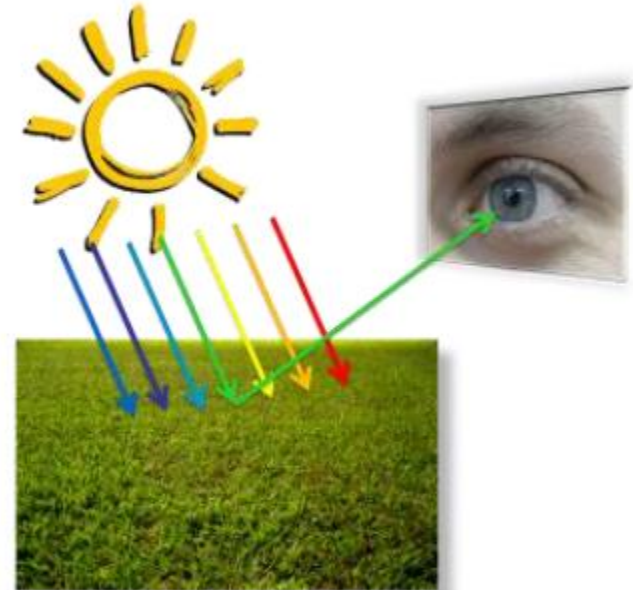


- ▶ Cada cone é sensível à um comprimento de onda específico
 - ▶ Todas as cores são combinação destas três cores

Cor

Percepção humana

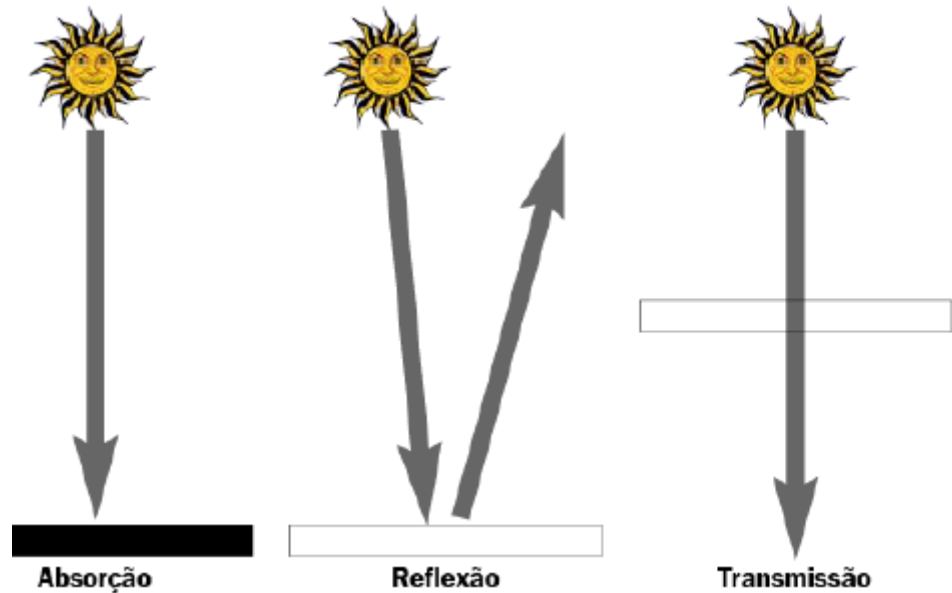
- ▶ **Elementos**
 - ▶ A fonte de luz
 - ▶ O objeto observado
 - ▶ Observador
- ▶ **Conceitos**
 - ▶ Absorção
 - ▶ Reflexão
 - ▶ Transmissão da luz visível



Cor

Conceitos

- ▶ Quando uma onda de luz atinge um objeto, a luz pode (*total ou parcialmente*)
 - ▶ Ser absorvida
 - ▶ Ser refletida
 - ▶ Se opaco
 - ▶ Ser transmitida
 - ▶ Se transparente



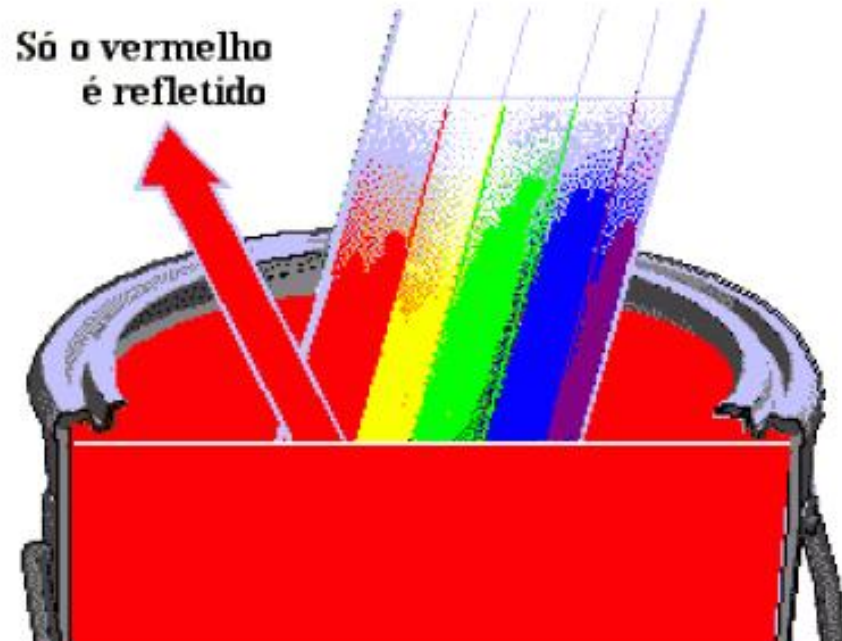
Cor

Conceitos

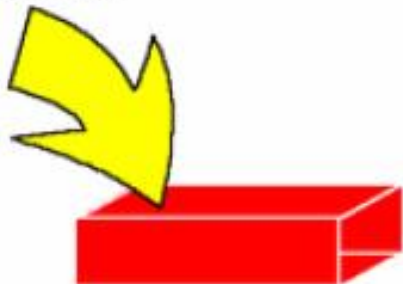
- ▶ Objetos tem capacidade de absorver, refletir ou transmitir apenas luzes com certas frequências
 - ▶ O objeto pode refletir apenas a luz azul, enquanto absorve as demais



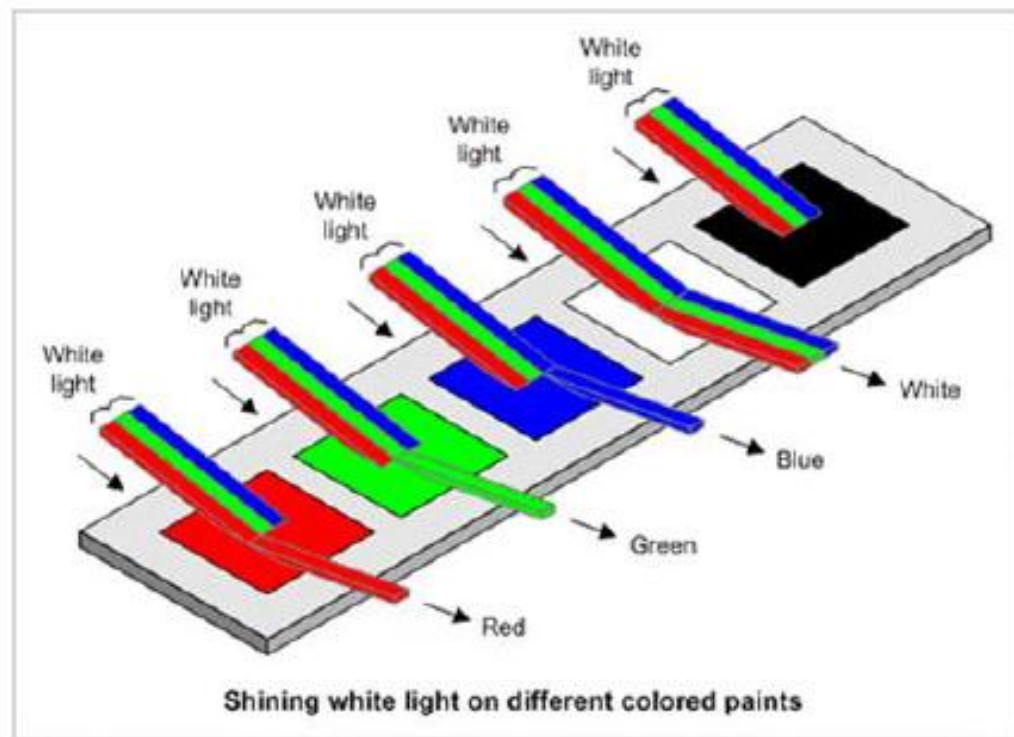
Cores dos objetos



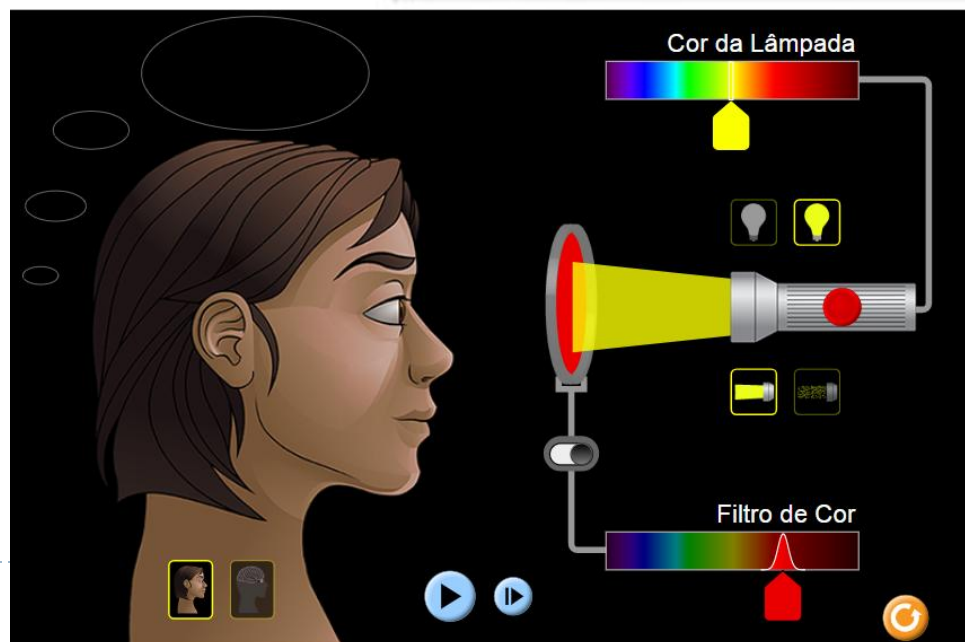
LUZ AMARELA



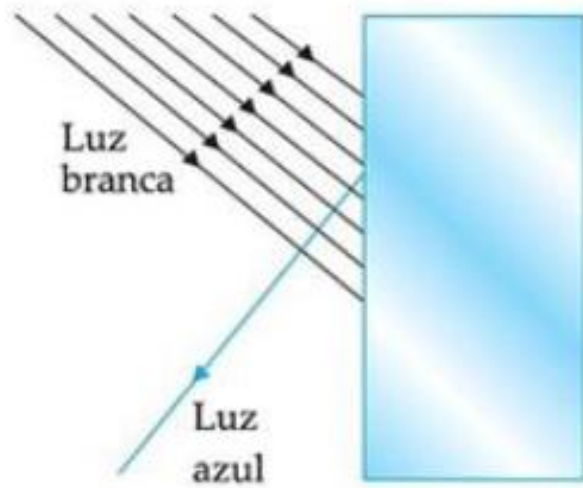
CORPO NÃO
REFLETE LUZ.
PARECERÁ NEGRO



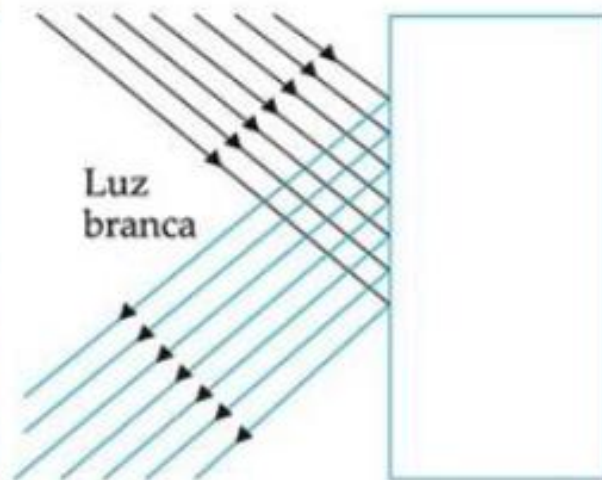
Shining white light on different colored paints



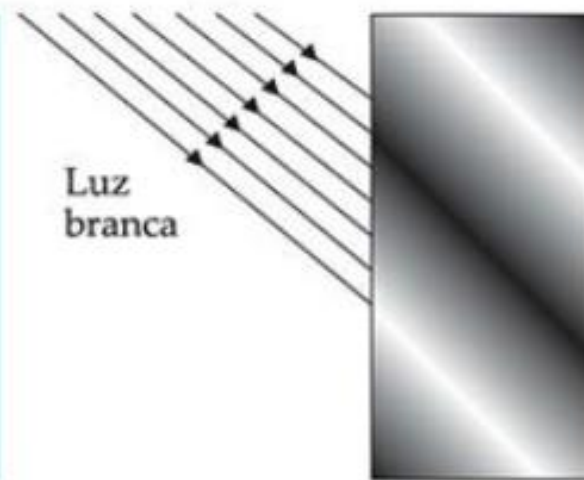
a) Corpo azul



b) Corpo branco



c) Corpo negro



O que acontece se...

▶ Luz

- ▶ Não existe luz?
- ▶ Se juntamos todas as ondas de luz?

▶ Pigmento

- ▶ Se não existe tinta?
- ▶ Se misturamos todas as cores de tintas?

▶ Cor de luz é diferente de cor de pigmento (objetos)

- ▶ A cor da luz influencia na percepção da cor do pigmento



Cor: Luz versus Pigmento

Luz



- Fenômeno físico captado pelo olho humano

Pigmento *(tinta)*



- Como os objetos reagem à cor da luz

Cor: Luz versus Pigmento

▶ Luz

- ▶ Espectro eletromagnético
 - ▶ 7 cores distintas
 - ▶ União de todas as cores:
 - Branco
 - ▶ Ausência de cor:
 - Preto

▶ Pigmento

- ▶ Cor dos objetos se define
 - ▶ Luz incidente
 - ▶ Material do objeto
- ▶ Conceitos
 - ▶ Absorção de luz
 - ▶ Reflexão de luz
 - ▶ Transmissão de luz



Estudo das Cores

Luz

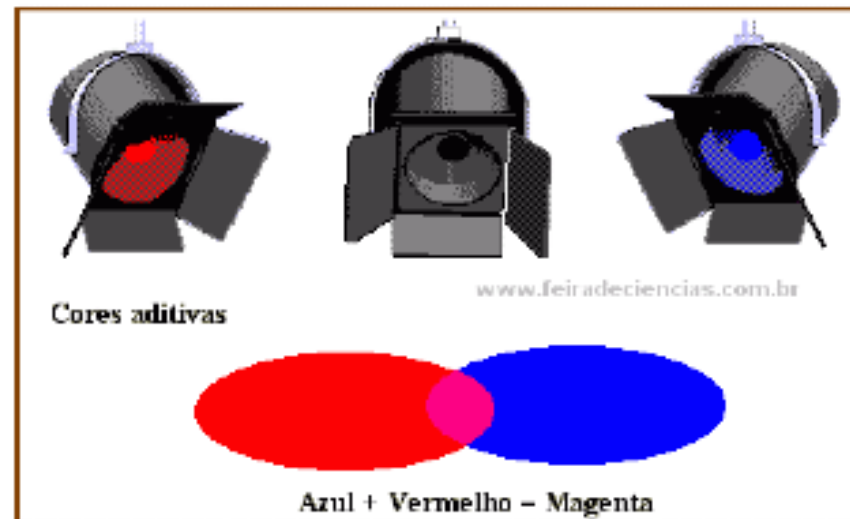
- ▶ Em termos de luz, o olho humano é sensível, a partir dos cones, as cores: **Red Green Blue**

Cores primárias

- ▶ Qualquer outra cor pode ser produzida através da mistura de quantidades (intensidades) adequadas de luz **RGB**
- ▶ Modelo cromático RGB
 - ▶ Modelo de cor **aditivo**



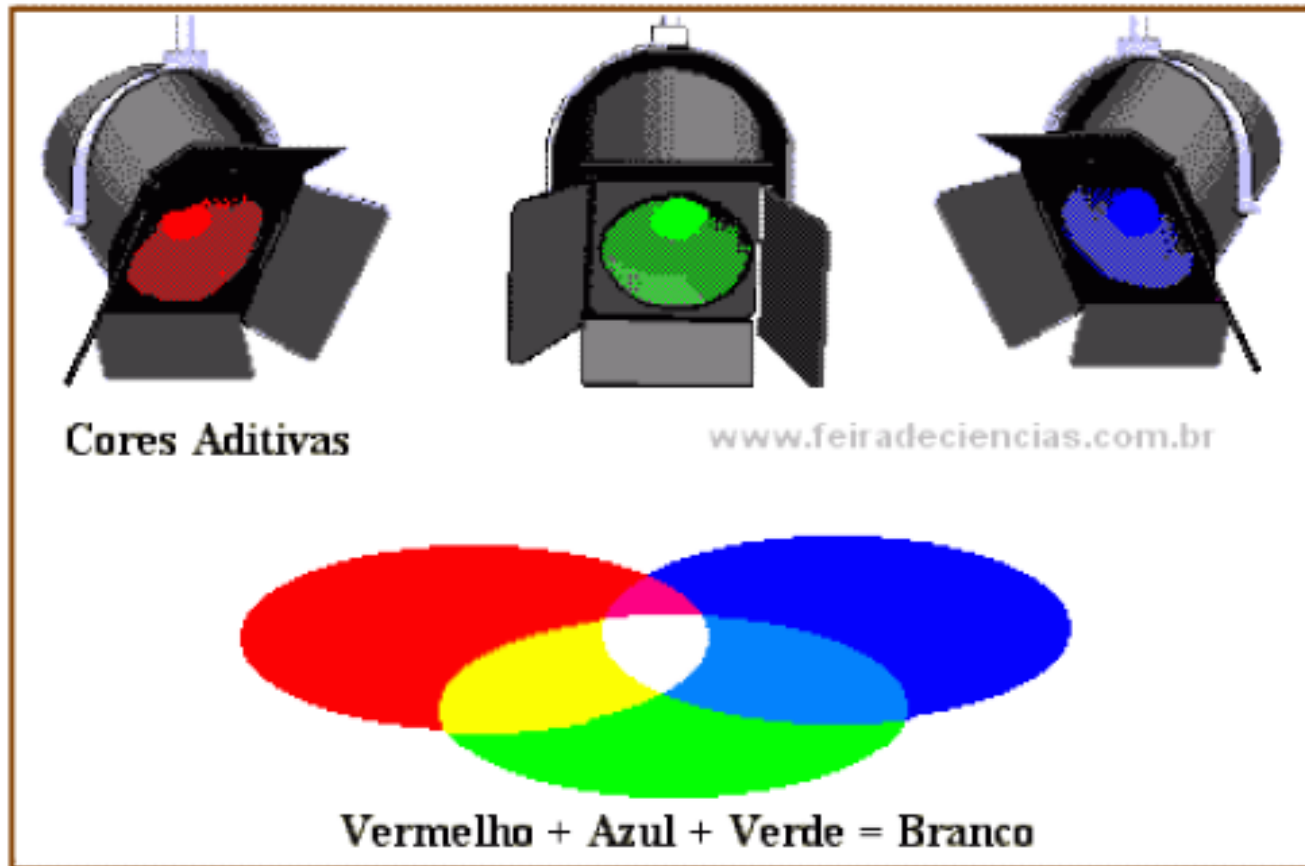
Modelo cromático RGB



Modelo
aditivo

100% da cada cor

Modelo cromático RGB



Modelo aditivo

100% de todas as
cores

Modelo cromático RGB

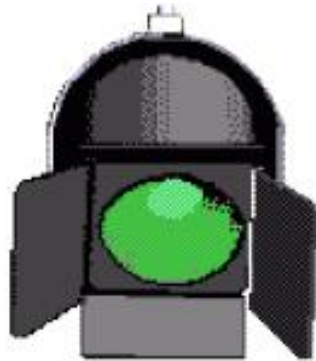
- ▶ Ausência de Luz
- ▶ 0% de todas as cores



Modelo cromático RGB



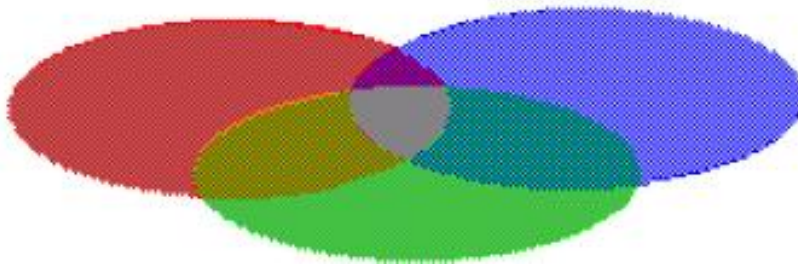
Cores Aditivas



www.feiradeciencias.com.br

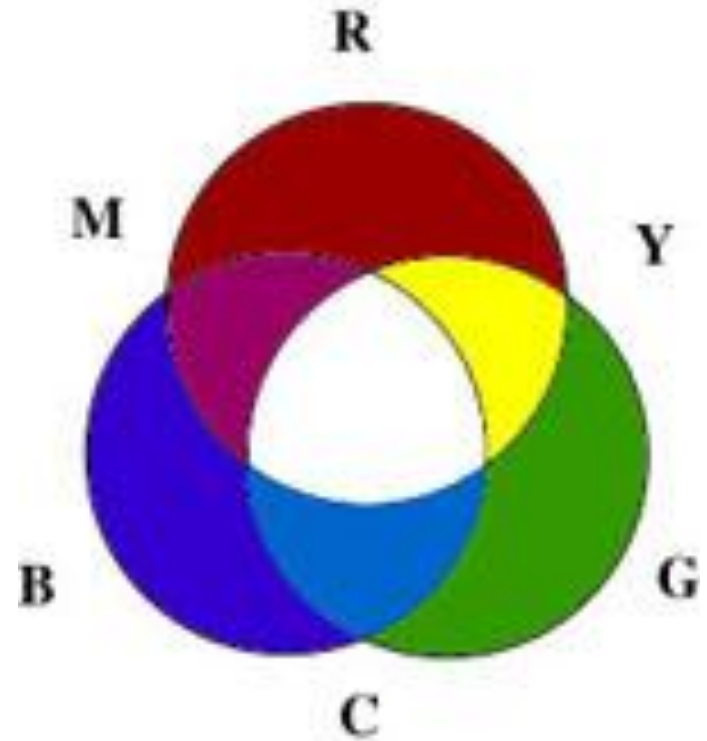
**Modelo
aditivo**

75% de cada cor

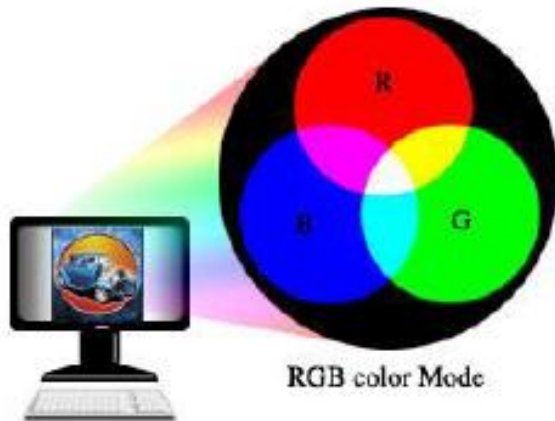
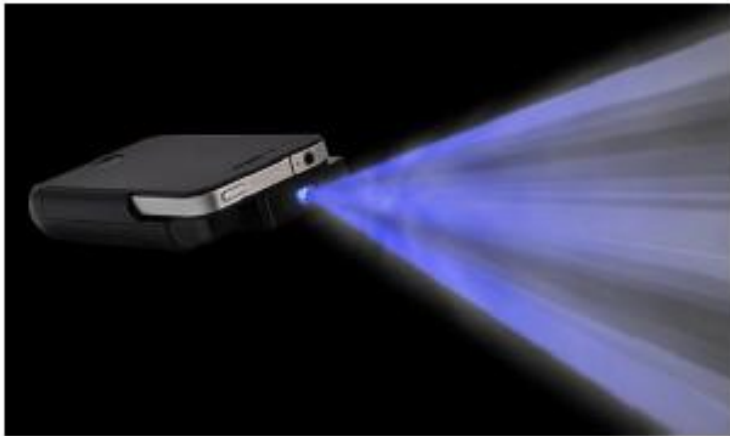


Modelo cromático RGB - resumo

- ▶ **Cores primárias aditivas:**
 - ▶ Vermelho (R)
 - ▶ Verde (G)
 - ▶ Azul (B)
- ▶ Branco: mistura de cores
- ▶ Preto: ausência de cores
- ▶ Cores primárias combinadas geram as secundárias
 - ▶ Exemplo de utilização:
 - ▶ Nos monitores



Modelo cromático RGB - resumen



Modelo CMYK

- ▶ Em termos de pigmento, os objetos absorvem e refletem a luz recebida
 - ▶ Qualquer outra cor pode ser produzida através da mistura de quantidades (intensidades) adequadas de pigmento **CMYK**
 - ▶ Cyan; Magenta; Yellow e Black (key)
- ▶ Modelo cromático CMYK
 - ▶ Modelo de cor **subtrativo**



Modelo CMYK



Luz branca (todas as cores)

Cyan = Green + Blue

Cyan = White - Red



Luz branca (todas as cores)

Magenta = Red + Blue

Magenta = White - Green

Modelo
subtrativo

Modelo CMYK



Luz branca (todas as cores)

Yellow = Red + Green

Yellow = White - Blue

Modelo
subtrativo

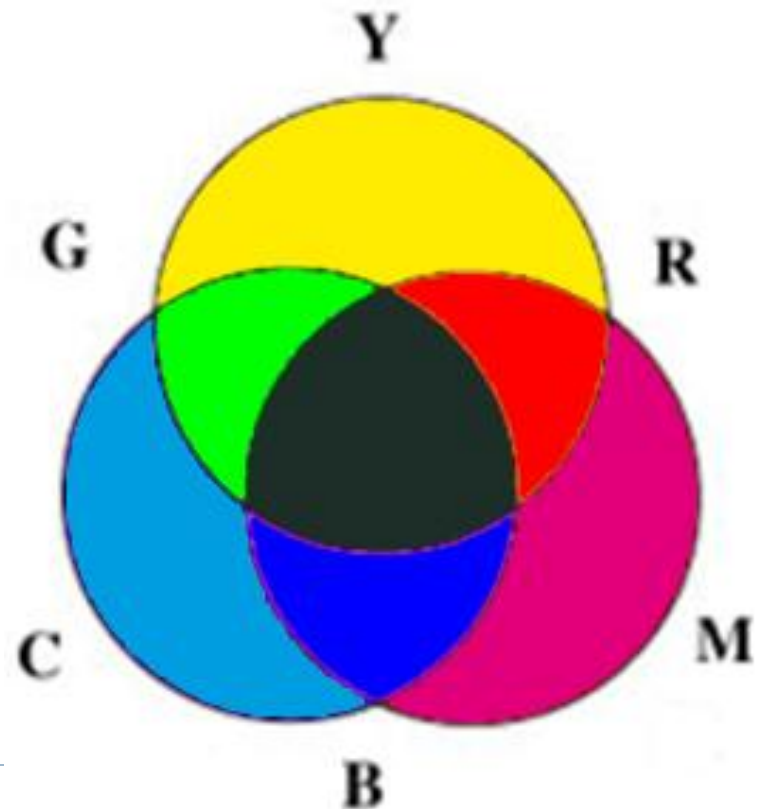


Modelo CMYK



Modelo CMYK - resumindo

- ▶ Cores primárias subtrativas:
ciano, magenta, amarelo
- ▶ Exemplo de utilização:
 - ▶ em impressoras coloridas
- ▶ Balanceamento das cores não é perfeito
 - ▶ Uso do “K”

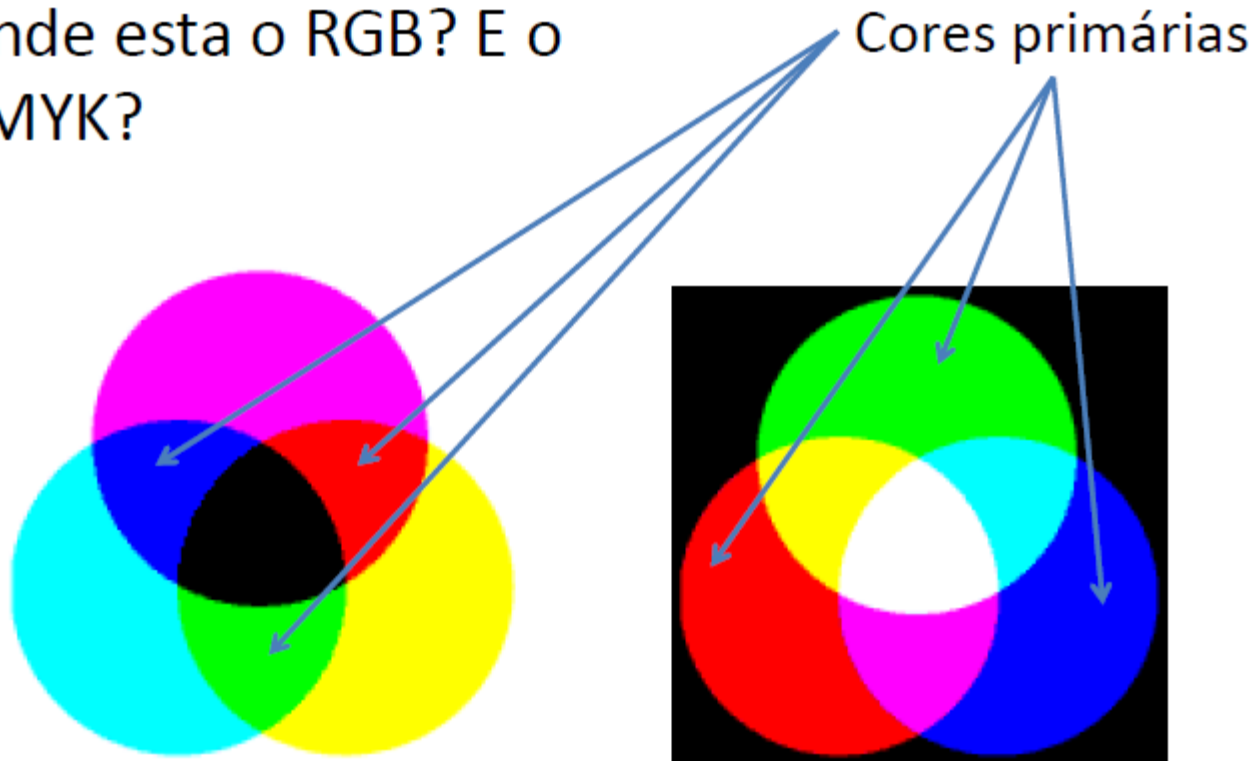


Estudo das cores

Estudo das cores

Luz e pigmento

- Onde esta o RGB? E o CMYK?



Conversão

► Convertendo RGB em CMY:

$$C = 1 - (R / 255)$$

$$M = 1 - (G / 255)$$

$$Y = 1 - (B / 255)$$

Convertendo CMY em RGB:

$$R = (1 - C) * 255$$

$$G = (1 - M) * 255$$

$$B = (1 - Y) * 255$$



Luz branca (todas as cores)

Cyan = Green + Blue

Cyan = White - Red



Luz branca (todas as cores)

Magenta = Red + Blue

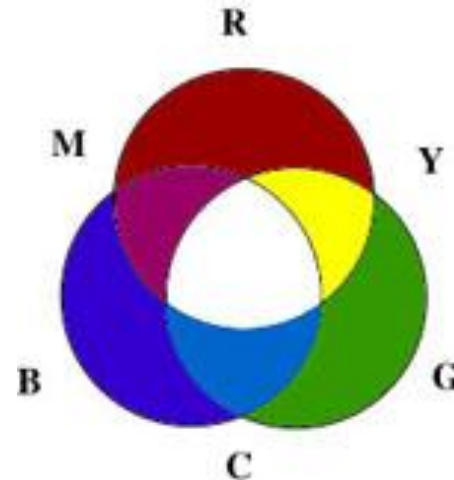
Magenta = White - Green



Luz branca (todas as cores)

Yellow = Red + Green

Yellow = White - Blue



Conversão

► Convertendo RGB em CMYK:

$$K = 1 - \text{MAX}(R^*, G^*, B^*)$$

$$C = (1 - R^* - K) / (1 - K)$$

$$M = (1 - G^* - K) / (1 - K)$$

$$Y = (1 - B^* - K) / (1 - K)$$

$$R^* = R / 255$$

$$G^* = G / 255$$

$$B^* = B / 255$$

Convertendo CMYK em RGB:

$$R = (1 - C) * (1 - K) * 255$$

$$G = (1 - M) * (1 - K) * 255$$

$$B = (1 - Y) * (1 - K) * 255$$



Fatores que Afetam a Conversão de RGB para CMYK no Photoshop

▶ Photoshop e Conversão de Cores

- Se baseiam em:
 - Perfis de Cores e Algoritmos Específicos
 - Resultam em diferenças nos valores de CMYK em comparação com cálculos teóricos.
- Perfis de Cor
 - Função
 - Definem a representação das cores.
 - Diferentes perfis alteram os resultados da conversão.
 - Exemplos de Perfis
 - sRGB
 - Adobe RGB

▶ Calibração de Dispositivo

- Função
 - Considera a calibração específica dos dispositivos.
- Dispositivos
 - Monitores e Impressoras

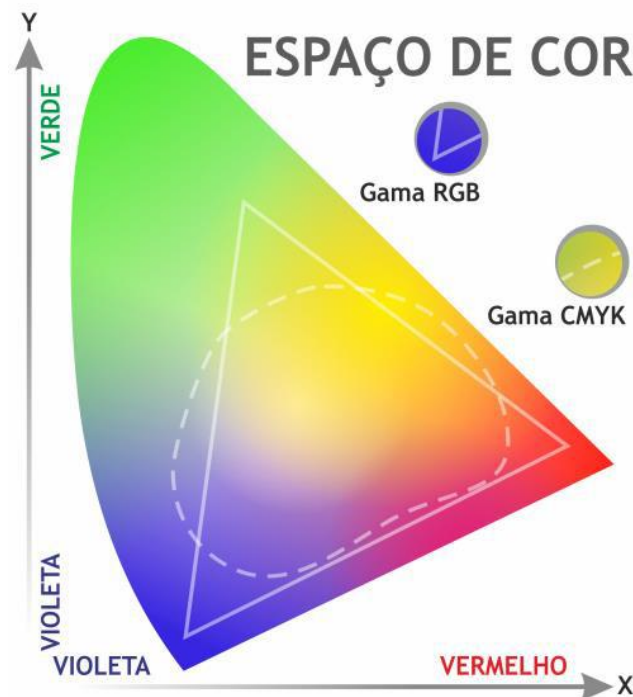
▶ Correção de Gamut

- Função
 - Assegura que as cores estejam dentro do alcance reproduzível pelos dispositivos.
- Aplicação
 - Utilizada em impressoras e outros dispositivos de saída.



Gama de Cores

- ▶ Nem todas as cores que os humanos podem perceber estão representadas nos modelos cromáticos RGB e CMYK



Outro modelo cromático

Sistema HSB (*Hue, Saturation, Brightness*) ou HSV (*Hue, Saturation, Value*)

- ▶ Caracterização das cores a partir de sua tonalidade, saturação e luminosidade

- ▶ Tonalidade: comprimento de onda dominante

- ▶ Matiz

- ☐ 0 : vermelho
 - ☐ 120: verde
 - ☐ 240: azul

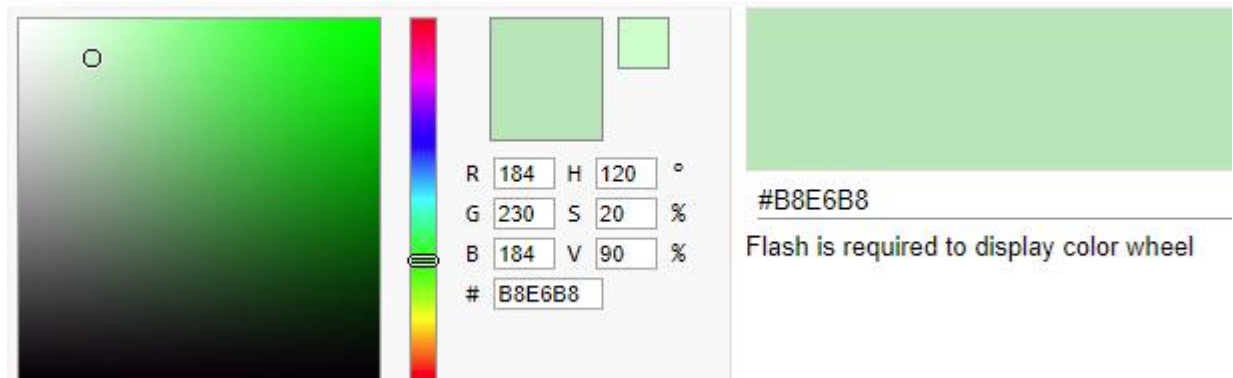
- ▶ Saturação

- ▶ Intensidade
 - ▶ Pureza da cor

- ▶ Brilho

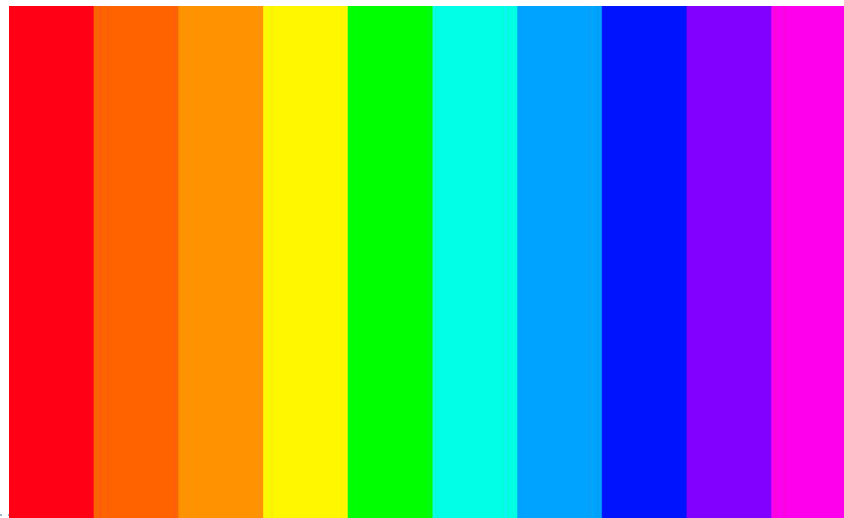
- ▶ luminosidade (0 a 100%)

- ▶ Baseia-se na percepção humana das cores



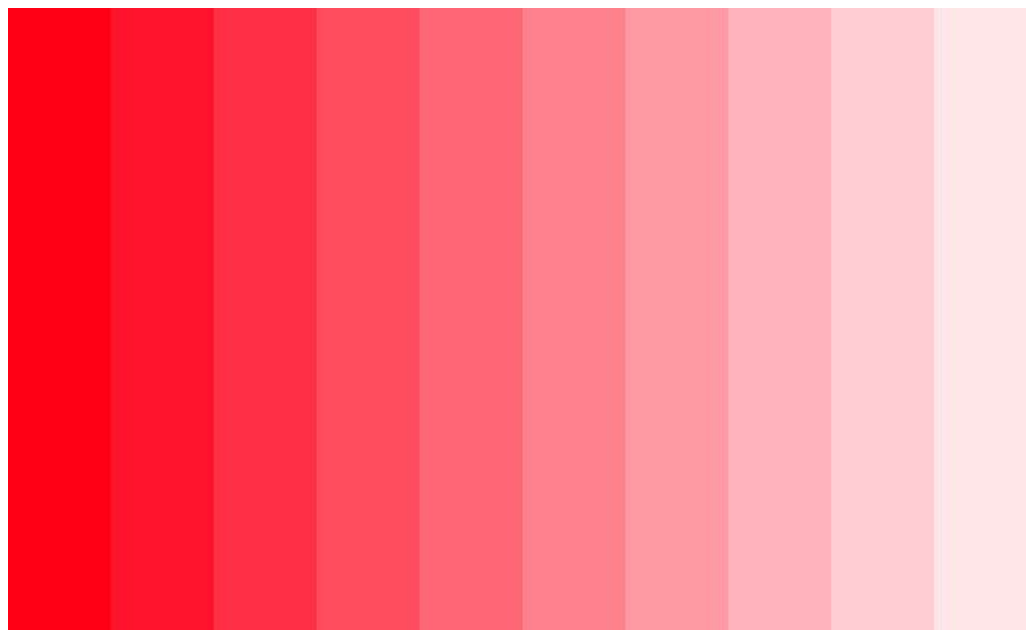
Matiz / Tonalidade Cromática

- ▶ Determina a cor propriamente dita.
- ▶ Está associado a predominância do seu comprimento de onda.
- ▶ Atributo que permite distinção, por exemplo, azul do verde.
 - ▶ Azul é azul, não importa se é marinho ou pastel!



Saturação

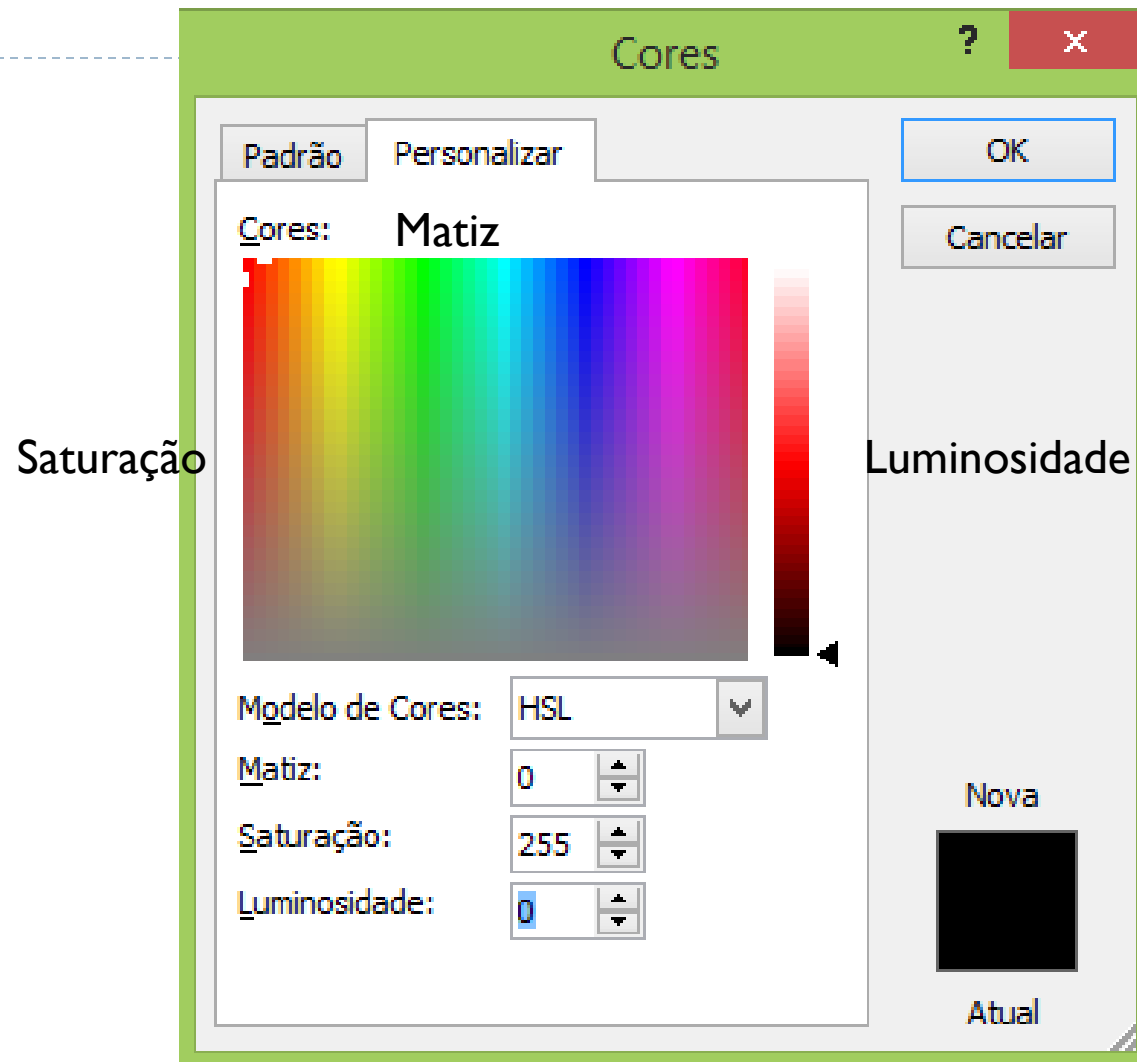
- ▶ Intensidade da cor
- ▶ Promove a variação entre cores vivas e suaves (acinzentadas)



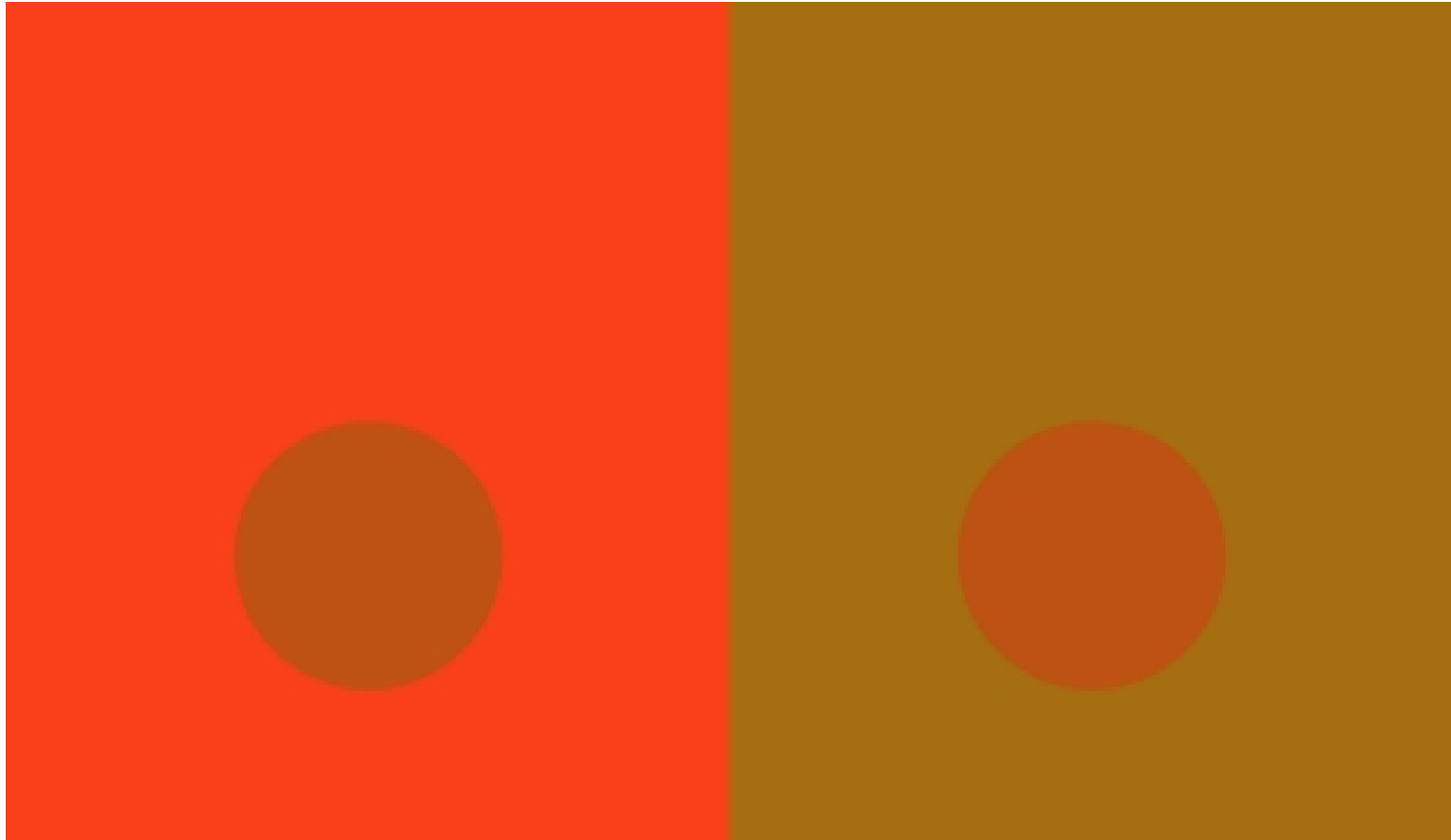
Luminosidade

- ▶ Escala de claridade da Cor
 - ▶ Percepção do brilho
- ▶ Baixa luminosidade: proximidade do preto





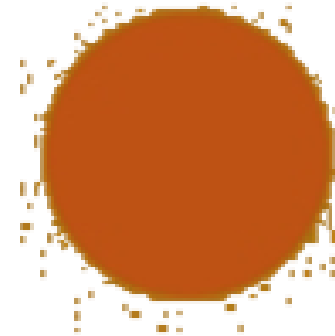
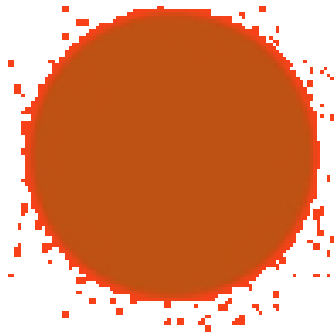
Quantas cores a imagem possui?



A codificação através da cor (baseada em *hue*, saturação e intensidade) é potencialmente sensível a interações com o contexto



Quantas cores a imagem possui?



A codificação através da cor (baseada em *hue*, saturação e intensidade) é potencialmente sensível a interações com o contexto



Dúvidas?

